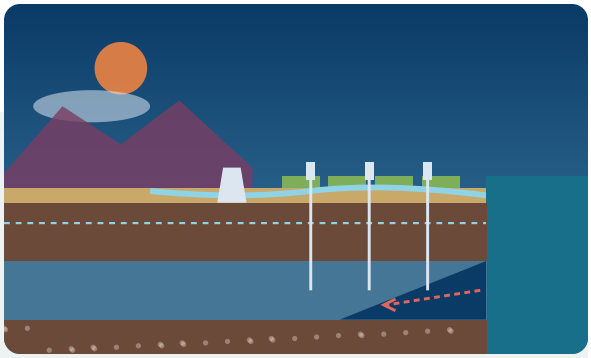
# Cambio en agua dulce

Límite 4 de 9 · Freshwater Change · Diagnóstico regional

Versión: 18 de octubre de 2026 · Estados: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit

## *¿Cuánta agua le queda a una región que ya concesiona casi toda la que se renueva?*



**La idea en breve.** La región concesiona casi toda el agua que se renueva y, en varios acuíferos costeros, el mar ya entró tierra adentro. El riego, la medición y el reúso se deciden aquí, aunque las concesiones sean federales.

**Estado global:** Zona de riesgo creciente · **Tendencia:** Empeora · **Prioridad regional: alta** (impacto 4.00, apalancamiento 3.30).

**101.9 %**
del agua renovable de Sonora estaba concesionada en 2017
MAR DE CORTÉS

**617 hm³**
al año extraían de más 28 acuíferos sobreexplotados de BC, BCS y Sonora en 2019
MAR DE CORTÉS

**16 de 18**
acuíferos costeros con intrusión marina del país están en la región
MAR DE CORTÉS

**32 km**
tierra adentro ha penetrado el agua de mar en la Costa de Hermosillo
MAR DE CORTÉS

## 1. Qué dice el Planetary Health Check 2026

Transgredido. El 22.6 % de la superficie terrestre tiene caudales alterados (agua azul) y el 22.0 % humedad del suelo alterada (agua verde), frente a límites seguros de 12.9 % y 12.4 %.

### Variables de control (global)

Cada límite se mide con una o más variables de control. El valor actual se compara con el límite seguro y con el umbral de alto riesgo.

| Variable | Valor actual | Límite seguro | Alto riesgo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| **Agua azul (caudal)** | 22.6% | 12.9% | 50% | Zona de riesgo creciente |
| **Agua verde (humedad del suelo)** | 22.0% | 12.4% | 50% | Zona de riesgo creciente |

## 2. Cómo funciona

1. **Extracción.** Se concesiona y bombea más agua de la que llueve y se recarga, sobre todo para riego agrícola.
2. **Acuíferos que bajan.** El nivel del agua subterránea desciende y los pozos se vuelven más profundos y caros.
3. **El mar entra.** En la costa, el agua de mar invade el acuífero y lo saliniza, a veces sin remedio.
4. **Ríos que no llegan.** Llega menos caudal a los deltas y esteros, y se recortan las entregas del río Colorado.

5. **Medir y reusar.** Riego más eficiente, medición real de lo que se extrae y reúso de aguas tratadas.

## 3. Qué pasa en el Mar de Cortés

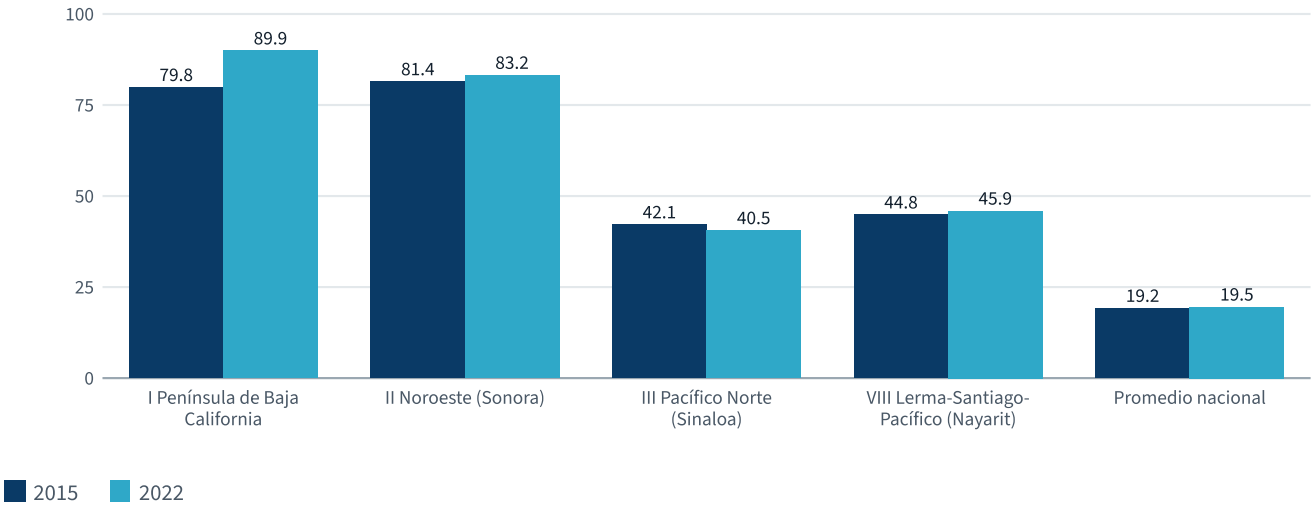
El Mar de Cortés es una de las zonas con más presión sobre el agua del país. Las cuatro regiones hidrológicas que lo cubren concesionan entre 40 % y 90 % de su agua renovable, frente a un promedio nacional de 19.5 %; por estado, Sonora concesiona más agua de la que se renueva (101.9 %) y Baja California y Sinaloa están cerca del 100 %. La agricultura de riego usa entre 78 % y 94 % del agua concesionada de cada estado. En Baja California, Baja California Sur y Sonora, 28 acuíferos sobreexplotados extraen unos 617 $hm^3$ al año más de lo que se recargan, y de los 18 acuíferos costeros con intrusión marina del país, 16 están en esta región: en la Costa de Hermosillo el agua de mar ha penetrado hasta 32 km tierra adentro y en La Paz su influencia llega a 13 km. El río Colorado, del que dependen Mexicali y San Luis Río Colorado, entrega cada vez menos: el Acta 334 recorta 308 $hm^3$ al año en 2027 y 2028, cerca del 17 % de lo pactado en 1944. En la priorización regional obtiene impacto alto y apalancamiento alto: el riego, la medición y el reúso se deciden en la región, aunque las concesiones sean federales.

## 4. Los datos

### Grado de presión sobre el agua por región hidrológico-administrativa

Volumen concesionado para usos consuntivos como porcentaje del agua renovable. Más de 40 % se considera presión alta.

Unidad: % del agua renovable

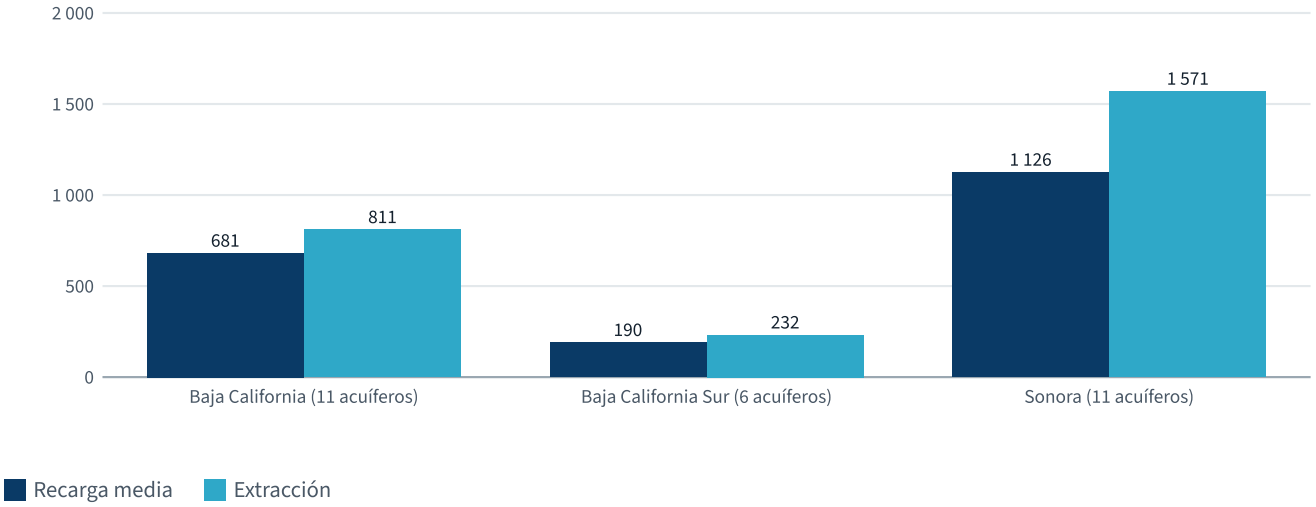



Las cuatro regiones que cubren el Mar de Cortés están en presión alta, entre dos y casi cinco veces el promedio nacional. La Península de Baja California pasó de 79.8 % a 89.9 % en siete años. La región Lerma-Santiago-Pacífico abarca mucho más que Nayarit. Fuentes: CONAGUA, Estadísticas del Agua en México 2023 (Tabla 3.4) y Atlas del Agua en México 2016.

## Acuíferos sobreexplotados: recarga frente a extracción (2019)

Suma de la recarga media y de la extracción de los acuíferos sobreexplotados de cada estado.

Unidad: hm³ al año

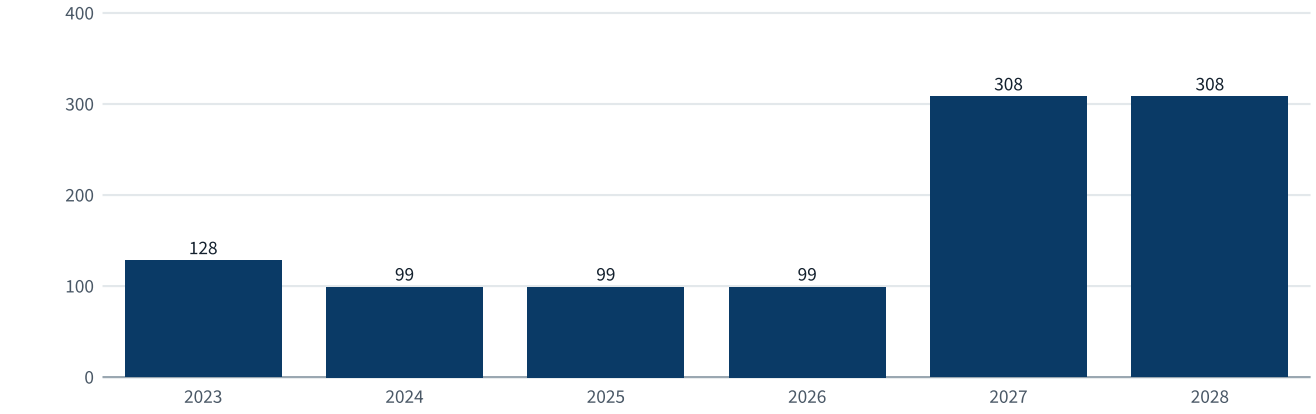



Baja California tiene 11 acuíferos sobreexplotados, Baja California Sur 6 y Sonora 11; en conjunto extraen 2,614 hm³ al año frente a una recarga de 1,997 hm³, un déficit de unos 617 hm³ anuales. Sinaloa y Nayarit no tenían acuíferos sobreexplotados en esta serie, pero la actualización de disponibilidad del DOF (2020) ya registra 5 en la región Pacífico Norte. Fuente: SEMARNAT-SNIARN con datos de CONAGUA.

## Río Colorado: recortes a las entregas a México

Volumen que México deja de recibir cada año del río Colorado por la escasez en el lago Mead. La entrega normal del Tratado de 1944 es de 1,850 hm³ al año.

Unidad: hm³ al año




Con el Acta 323 los recortes (reducción más ahorro recuperable) fueron de 99 a 128 hm³ al año en 2023–2026; en 2026 México además debe conservar al menos 82.6 hm³ con el Acta 330, que no se incluye en la gráfica. El Acta 334, firmada el 2 de septiembre de 2026, fija un recorte de 308 hm³ anuales para 2027 y 2028, cerca del 17 % de la entrega normal. El valle de Mexicali y San Luis Río Colorado dependen de este volumen. Fuente: CILA/IBWC.

### Peso del riego: volumen concesionado para uso agrícola (2022)

| Estado | % del volumen concesionado del estado | Nota |
|---|---|---|
| Baja California | 77.9 | 2,777 de 3,563 $hm^3$ |
| Baja California Sur | 80.2 | 346 de 431 $hm^3$ |
| Sonora | 87.1 | 6,217 de 7,140 $hm^3$ |
| Sinaloa | 94 | 8,971 de 9,547 $hm^3$ |
| Nayarit | 82.7 | 1,131 de 1,368 $hm^3$ |

La agricultura concentra entre 78 % y 94 % del agua concesionada en cada estado; Sinaloa es el caso extremo. El abastecimiento público va de 5 % (Sinaloa) a 15 % (Baja California y Baja California Sur). Son volúmenes concesionados, no extracciones medidas. Fuente: CONAGUA, Estadísticas del Agua en México 2023 (Tabla 3.2).

### Mapa regional: Grado de presión sobre el agua por estado (2017)

| Estado | % del agua renovable | Nota |
|---|---|---|
| Baja California | 99.9 | |
| Baja California Sur | 34.4 | |
| Sonora | 101.9 | |
| Sinaloa | 96.5 | |
| Nayarit | 20.5 | |

Sonora concesiona más agua de la que se renueva (101.9 %) y Baja California y Sinaloa están cerca del 100 %. Es la cifra estatal más reciente publicada: desde 2017 CONAGUA solo reporta el indicador por región hidrológico-administrativa. (SEMARNAT, 2020)

## 5. Evaluación para la priorización

Calificación de cada criterio de 1 a 4 con el método de priorización regional (ver «Método de priorización regional»).

| Eje | Criterio | Calif. | Justificación |
|---|---|---|---|
| Impacto | Alcance | **4** | Las cuatro regiones hidrológicas tienen presión alta; Sonora concesiona más agua de la que se renueva. |
| Impacto | Severidad | **4** | 28 acuíferos sobreexplotados, intrusión marina hasta 32 km y recortes del río Colorado. |
| Impacto | Irreversibilidad | **4** | Un acuífero salinizado tarda más de un siglo en recuperarse. |
| Apalancamiento | Control regional de las causas | **4** | El riego regional usa entre 78 % y 94 % del agua concesionada. |
| Apalancamiento | Competencia de los actores regionales | **3** | Las concesiones son federales (CONAGUA), pero los distritos de riego y los organismos de agua son regionales. |
| Apalancamiento | Factibilidad de soluciones | **3** | Tecnificación del riego y reúso probados, con costo alto de inversión. |

Impacto = $\sqrt[3]{(4 \times 4 \times 4)}$ = **4.00** (nivel alto). Apalancamiento = $\sqrt[3]{(4 \times 3 \times 3)}$ = **3.30** (nivel alto). Prioridad **alta**. La clasificación es sensible: Competencia de los actores regionales −1 → media; Factibilidad de soluciones −1 → media.

## 6. ¿Qué puede hacer la región?

Preguntas abiertas para discutir cómo abordar el problema desde la región, cada una con una primera respuesta y sus fuentes.

1. **¿Cómo reducir la demanda agrícola, que usa entre 78 % y 94 % del agua concesionada de cada estado?**
   Medir la extracción real en distritos y unidades de riego, ajustar concesiones a la disponibilidad, tecnificar el riego sin ampliar la superficie regada y revisar los cultivos de mayor demanda.
   Fuentes: CONAGUA, 2024; SEMARNAT, s. f.
2. **¿Cómo frenar la intrusión marina en los acuíferos costeros de la Costa de Hermosillo y La Paz?**
   Reducir el bombeo cerca de la costa, cumplir los reglamentos de acuíferos, recarga gestionada con agua tratada y monitoreo continuo de salinidad.
   Fuentes: Cruz-Falcón et al., 2023; Rangel-Medina et al., 2004; Tamez-Meléndez et al., 2016
3. **¿Cómo se adaptan el valle de Mexicali y San Luis Río Colorado a recortes de 308 hm³ anuales del río Colorado?**
   Plan regional de reducción de demanda, modernización del Distrito de Riego 014, reúso agrícola y uso de la Reserva de Agua de México previstos en el Acta 334.
   Fuentes: IBWC, 2022, 2024, 2026
4. **¿Qué papel deben tener la desalación y el reúso frente a la sobreexplotación de acuíferos?**
   Evaluar su costo energético y el manejo de salmuera; asegurar la operación de las plantas existentes (Ensenada produjo menos de la mitad de su capacidad de 250 l/s en 2021–2022) y priorizar el reúso de aguas tratadas.
   Fuentes: IBWC, 2026; Proyectos México, s. f.
5. **¿Cómo garantizar agua para los ecosistemas y para los pueblos originarios?**
   Flujos ambientales permanentes, no episódicos, para el delta del Colorado; reservas de agua para el ambiente

en las cuencas, y acuerdos que respeten los derechos de la tribu yaqui sobre el río Yaqui.

Fuentes: IBWC, 2022; Padilla Ramos, 2020

## 7. Lo que hay que medir y no se mide

- La extracción real de agua: el indicador oficial usa los volúmenes concesionados, porque la mayoría de los pozos agrícolas no tienen medición pública.
- El grado de presión por estado y por cuenca: la última cifra estatal es de 2017 y desde entonces solo se publica por región hidrológica.
- Una disponibilidad anual que refleje la sequía: el cálculo usa el agua renovable media histórica, no la del año.
- El número de acuíferos sobreexplotados por estado con la disponibilidad vigente (DOF 2020 y 2023) en formato abierto, y una red continua de monitoreo de niveles y salinidad en los acuíferos costeros.
- El agua verde a escala estatal: no hay un indicador oficial de humedad del suelo ni de evapotranspiración; solo estudios con satélites y modelos.
- La producción real de las plantas desaladoras y los volúmenes de reúso de agua tratada, así como los caudales ecológicos medidos en ríos y estuarios.

**Limitaciones de los datos:** Los volúmenes oficiales son concesionados, no extraídos. El grado de presión por estado es de 2017 y la serie de acuíferos sobreexplotados por estado llega a 2019. El indicador global (modelos hidrológicos globales; Virkki et al., 2026) no tiene equivalente estatal.

## 8. Temas relacionados

- **Cambio climático** (límite 1).
- **Cambio de uso de suelo** (límite 3).
- **Flujos biogeoquímicos** (límite 5).
- **Resiliencia terrestre: cuando la tierra deja de amortiguar el clima** (tema emergente 1).
- **Entidades nuevas: impactos conocidos y amenazas desconocidas** (tema emergente 3).

## 9. Fuentes (18)


Bohn, T. J. y Vivoni, E. R. (2016). Process-based characterization of evapotranspiration sources over the North American monsoon region. *Water Resources Research*, *52*(1), 358–384. https://doi.org/10.1002/2015WR017934

Agua verde: los bosques de montaña aportan 22 % y los cultivos de riego 9 % de la evapotranspiración anual de la región del monzón; la evaporación del suelo es 60 % del total (2000–2012).

Caesar, L., Sakschewski, B., Andersen, L. S., Bai, Y., Bala, G., Bednarsek, N., Beringer, T., Beusen, A., Billing, M., Bodirsky, B. L., Botsyun, S., Braun, J., Breitburg, D., Dahlmann, H., DeClerck, F., Dennis, D. P., Diamond, M. L., Donges, J. F., Dou, X., . . . Rockström, J. (2026). *Planetary Health Check 2026: A scientific assessment of the state of our planet*. Potsdam Institute for Climate Impact Research. https://doi.org/10.48485/pik.2026.25

Reporte principal (124 págs.). Base del estado global de los 9 límites y 13 variables de control.

Comisión Nacional del Agua [CONAGUA]. (2016). *Atlas del agua en México 2016*. https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2019/10/AAM_2016-1.pdf

Grado de presión por RHA en 2015 (Tabla 3.9).

Comisión Nacional del Agua [CONAGUA]. (2024). *Estadísticas del agua en México 2023*. https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2024/10/EAM2023_f.pdf

Tabla 3.2 (usos consuntivos por estado, 2022), Tabla 3.4 (grado de presión por RHA, 2022) y Tabla 2.12 (acuíferos por RHA con la disponibilidad publicada en el DOF el 17 sep 2020).

Cruz-Falcón, A., Murillo-Jiménez, J. M. y Fraga-Palomino, H. C. (2023). Evolución de la intrusión marina y relaciones iónicas en el acuífero de La Paz BCS, México. *Terra Latinoamericana*, *41*, e1636. https://doi.org/10.28940/terra.v41i0.1636

En 2019 el frente de agua salobre (isolínea de 1,000 mg/L de sólidos disueltos) estaba a 8.8 km de la costa en la zona norte y a 8 km en la noreste; entre 2013 y 2019 avanzó 0.5 km netos en la zona norte.

International Boundary and Water Commission, United States and Mexico [IBWC]. (2022). *Minute 323 Colorado River limitrophe and delta environmental flows monitoring: Interim report for 2018*. https://www.ibwc.gov/wp-content/uploads/2024/06/FINAL_2018Min323MonitoringReport-2022-02-15-Clean.pdf

El pulso de 2014 elevó el verdor ribereño (NDVI) 17 %, pero en 2018 había regresado al nivel de 2013; en 2018 se entregaron 11.9 $hm^3$ de flujos ambientales y los niveles freáticos siguieron bajando en los tramos 1 a 3.

International Boundary and Water Commission, United States and Mexico [IBWC]. (2023, 15 de agosto). *2024 Colorado River water delivery reductions announced for the United States and Mexico* [Comunicado de prensa]. https://www.ibwc.gov/wp-content/uploads/2023/08/2024-COLORADO-RIVER-WATER-DELIVERY-REDUCTIONS.pdf

Recorte total de 99 $hm^3$ a México en 2024; en 2023 fue de 128 $hm^3$.

International Boundary and Water Commission, United States and Mexico [IBWC]. (2024, 15 de agosto). *2025 Colorado River water allocations announced for the United States and Mexico* [Comunicado de prensa]. https://www.ibwc.gov/wp-content/uploads/2024/08/2025-COLORADO-RIVER-WATER-ALLOCATIONS-final-8-15-2024.pdf

Recorte de 62 $hm^3$ más 37 $hm^3$ de ahorro recuperable a México en 2025.

International Boundary and Water Commission, United States and Mexico [IBWC]. (2025, 15 de agosto). *2026 Colorado River water allocations announced for the United States and Mexico* [Comunicado de prensa]. https://www.ibwc.gov/wp-content/uploads/2025/08/2026-COLORADO-RIVER-WATER-ALLOCATIONS-ANNOUNCED-FOR-THE-UNITED-STATES-AND-MEXICO.pdf

Asignación a México en 2026: 1,668.4 $hm^3$ (reducción de 62 $hm^3$ y ahorro recuperable de 37 $hm^3$ por el Acta 323; al menos 82.6 $hm^3$ de conservación por el Acta 330).

International Boundary and Water Commission, United States and Mexico [IBWC]. (2026, 9 de septiembre). *United States and Mexico announce Colorado River cooperative agreement* [Comunicado de prensa sobre el Acta 334]. https://www.ibwc.gov/wp-content/uploads/2026/09/US-and-Mexico-announce-Colorado-River-cooperative-agreement.pdf

Acta 334 (2 sep 2026): recorte de 250,000 acres-pie (308 $hm^3$) anuales a México en 2027 y 2028; sustituye las Actas 323 y 330.

Padilla Ramos, R. (2020). Cicatrizando el territorio: los ductos y la criminalización de las luchas yaquis. *Noroeste de México, nueva época*, (2), 53–63. https://revistas.inah.gob.mx/index.php/noroestedemexico/article/download/17176/18382/36708

Trasvase de la presa El Novillo a Hermosillo anunciado en 2010; amparos de la tribu yaqui desde 2011 y fallo favorable de la SCJN en 2013, aunque el acueducto siguió operando.

Planetary Boundaries Science [PBScience]. (2026). *Planetary Health Check 2026: Supplementary materials*. Potsdam Institute for Climate Impact Research. https://www.planetaryhealthcheck.org/downloads/

Fuentes de datos de la Gran Aceleración y metodologías de agua dulce, N/P, uso de suelo y acidificación oceánica.

Proyectos México. (s. f.). *0839 Planta desaladora de Ensenada*. Gobierno de México. Consultado el 16 de octubre de 2026, de https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/0839-planta-desaladora-de-ensenada/

Capacidad contratada de 250 l/s (en operación desde 2018). Según la prensa, desde junio de 2021 entregaba solo 110–120 l/s por una falla en la toma de agua.

Rangel-Medina, M., Monreal S., R., Morales M., M. y Castillo Gurrola, J. (2004). Estimation of the vulnerability to saline intrusion of the coast of Hermosillo aquifer, Sonora, Mexico. *Geofísica Internacional*, *43*(4), 611–621. https://doi.org/10.22201/igeof.00167169p.2004.43.4.836

Por el bombeo intensivo, la intrusión marina ha penetrado hasta 32 km tierra adentro, con conductividad eléctrica de hasta 40,000 µS/cm.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT]. (2020). *Grado de presión sobre los recursos hídricos por entidad federativa, 2017* [Tabla D3_AGUA03_10, con datos de CONAGUA]. Compendio de estadísticas ambientales 2020. https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/compendio_2020/archivos/01_agua/d3_agua03_10.pdf

Última serie estatal publicada: Sonora 101.9 %, BC 99.9 %, Sinaloa 96.5 %, BCS 34.4 %, Nayarit 20.5 %.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT]. (2021). *Volúmenes de extracción y recarga de acuíferos sobreexplotados* [Tabla D3_AGUA02_02, con datos de CONAGUA]. Compendio de estadísticas ambientales 2021. https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/compendio_2021/archivos/01_mares/d3_agua02_02_mar.pdf

Serie 2001–2019 de acuíferos sobreexplotados con recarga media y extracción por acuífero. En 2019: BC 11 acuíferos (recarga 681 $hm^3$, extracción 811 $hm^3$), BCS 6 (190 frente a 232) y Sonora 11 (1,126 frente a 1,571); Sinaloa y Nayarit sin acuíferos sobreexplotados en la serie.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT]. (s. f.). *Grado de presión sobre los recursos hídricos* [Ficha metodológica del indicador]. https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/compartidos/pdf/COM_MET_GRADOPRES.pdf

El indicador usa el volumen concesionado (REPDA) como aproximación de la extracción; estimar la extracción real es su principal limitante.

Tamez-Meléndez, C., Hernández-Antonio, A., Gaona-Zanella, P. C., Ornelas-Soto, N. y Mahlknecht, J. (2016). Isotope signatures and hydrochemistry as tools in assessing groundwater occurrence and dynamics in a coastal arid aquifer. *Environmental Earth Sciences*, *75*(9), 830. https://doi.org/10.1007/s12665-016-5617-2

Acuífero de La Paz: abatimiento de hasta 10 m, salinidad de hasta ~5,800 mg/L e intrusión marina que avanzó rápido y llega a 13 km tierra adentro.

La lectura regional y las calificaciones son del Observatorio Tecnológico del Mar de Cortés. Versión en línea: sección «Límites planetarios» del sitio Salud Planetaria · Mar de Cortés.